

Р1. Рисуем первый игровой мир

Цель урока: собрать первую игровую сцену, понять координаты, порядок рисования, цвета, картинки из файлов и первые кадры движения.

1. Подготовка

Нужно установить:

- Python 3.12 или новее;
- VS Code;
- расширения VS Code: Python, Pylance, Marp for VS Code.

На Windows при установке Python поставь галочку **Add python.exe to PATH**.

Открой папку проекта в VS Code. Если VS Code спросит про доверие к папке, выбери **Trust**. Открой любой пример, например `lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py`, и выбери Python из `.venv`. Если окружения ещё нет, разреши VS Code создать его через `uv`.

2. Папка команды

Свой код и свои файлы сохраняй внутри папки команды:

```
team/  
  <team_name>/  
    __init__.py  
    README.md  
    first_scene.py
```

В `README.md` напиши название команды, имена участников и короткое описание проекта.

Общие примеры лежат в `lessons/lesson1/samples/`. Их можно запускать и читать, но свой проект сохраняй в `team/<team_name>/`.

3. Первый запуск

Открой:

```
lessons/lesson1/samples/01_first_scene.py
```

Запусти файл кнопкой запуска Python в VS Code. Должно появиться окно с первой сценой. Если окно кажется пустым, проверь, не открылось ли оно за VS Code.

4. Как менять пример

Меняй по одному месту и каждый раз запускай файл снова.

Сначала безопасно менять:

- координаты `x` и `y`;
- размеры фигур;
- цвета;
- текст;
- количество объектов;
- переменные вроде `hero_x` и `ground_y`;
- путь к картинке, если файл точно существует.

Не переименовывай команды вроде `draw_circle`, `clear_canvas`, `show_canvas`, пока не уверен, что понимаешь ошибку.

5. Что важно понять

Термин	English в коде	Смысл
координата	<code>x , y</code>	где рисовать объект
цвет	<code>RGB , HEX</code>	рецепт цвета
кадр	<code>frame</code>	одна картинка движения
пауза	<code>sleep</code>	время, чтобы увидеть кадр
вектор	<code>Vector</code>	сдвиг: куда и на сколько
точка	<code>Point</code>	место на экране
список	<code>list</code>	несколько значений подряд, например точки многоугольника
своя команда	<code>def function</code>	кусок кода с именем, который можно вызвать несколько раз

Главные правила:

- `x` идёт вправо, `y` идёт вниз;
- компьютер выполняет команды сверху вниз;
- кто нарисован позже, тот виден сверху;
- новый кадр обычно начинается с очистки экрана;
- картинка из файла не загрузится, если путь или имя написаны неправильно.

6. Примеры урока

Открывай по порядку:

1. `01_first_scene.py` — первая сцена.
2. `02_color_recipes.py` — цвета.
3. `03_coordinate_map.py` — координаты.
4. `04_vectors.py` — вектор / `Vector`.
5. `05_manual_animation.py` — кадры и `sleep`.
6. `06_repeated_object.py` — повторяющийся код.
7. `07_example_use_function.py` — своя команда / `def function`.

7. Задания-поломки

Файлы в `lessons/lesson1/puzzles/` специально сломаны. Это не примеры для копирования.

Работай так:

1. Запусти задание.
2. Посмотри на ошибку или странный результат.
3. Исправь одну вещь.
4. Запусти снова.

В этих заданиях не всё про синтаксис. Часто нужно понять порядок команд, координаты, паузы, очистку экрана или путь к файлу.

8. Финальная работа

Собери в папке команды сцену на свою тему:

1. фон и минимум несколько объектов;

2. герой или предмет из картинки;
3. название игры;
4. понятные координаты;
5. короткое движение из нескольких кадров;
6. одно исправленное задание-поломка.

После этого отметить достижения в `achievements.md`.